流量池

一、需求说明

在现有「服务设备-流量池」上补齐预购 / 共享建池规则、入池限制、出池留痕、操作日志、续订，以及池级用量与账单口径。不新增菜单。

权限规则：

- 仅万利管理员可组池、移卡、续订；
- 客户及客户管理员均不无权限。

二、功能概述

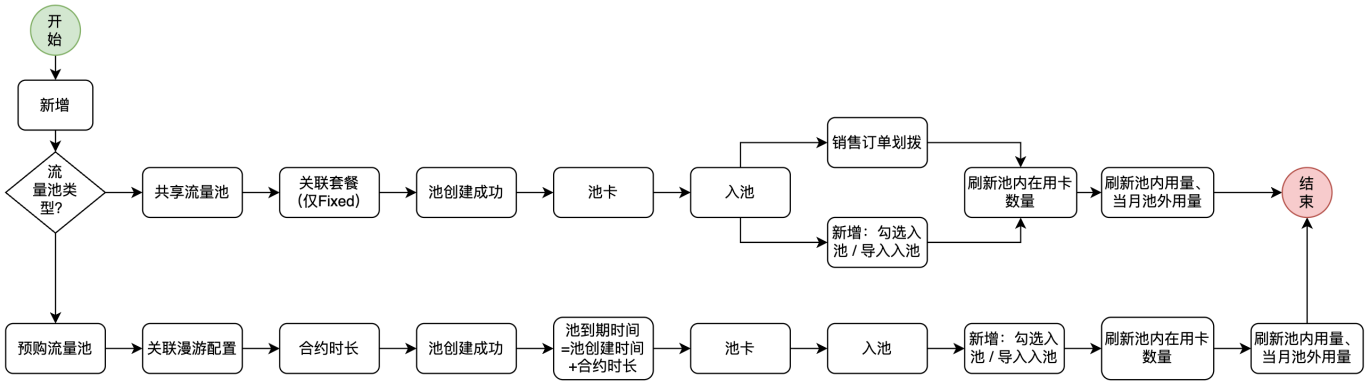
2.1 总功能

功能	说明
卡到期时间调整	卡套餐无论在池内还是池外，都有套餐到期时间： 1. Fixed / PAYG：出货日（划拨成功对应的时间）+ 合约时长 = 套餐到期时间。 2. Pre-Pay：套餐激活时间 + 合约时长 = 套餐到期时间。
池到期时间	仅预购池有池到期时间；共享池没有。共享池内单卡套餐已到期且未续订，该卡停机，状态改为 expired。
新增流量池改造	1. 按流量池类型联动字段：预购池不再关联套餐，改为关联漫游配置并展示漫游明细；合约时长默认 24 个月，支持修改； 2. 共享池由之前允许 Pre-Pay 和 Fixed 改为仅支持绑定 Fixed 套餐。
主列表	新增字段「当月超池用量」「池到期时间」，定义见 3.2。
池卡状态	筛选与列表「状态」改为 active、active test、suspend、cancel、expired； 状态后增加字段「在池情况」，见 4.2。
入池限制	明确预购 / 共享允许的套餐类型、禁止入池状态，以及中途入池扣量规则，见 2.3、4.4。
入池入口	三个入口：「订单-销售订单-添加销售订单」选池划拨（「流量池」下拉只加载共享池，预购池不可在销售订单划拨入池）、池卡页「新增 - 勾选入池」「新增 - 导入入池」，见 4.4.1。
中途入池	预购池不改池内总量，入池前已产生的当月用量按池目标区域重判后并入池级字段；共享池刷新池内总量并直接并入。详见 4.4.2。
共享池池内总量刷新	月初 1 号重置、每日 0:30 只增不减、卡入池即时刷新三类触发；执行顺序铁律：自动复机 → 月初刷新 → 每日定时。详见 3.3.3。
测试用量	卡进池后将剩余测试用量（若有）清零，进池后使用池内流量；开始使用则立即激活。见 2.3。

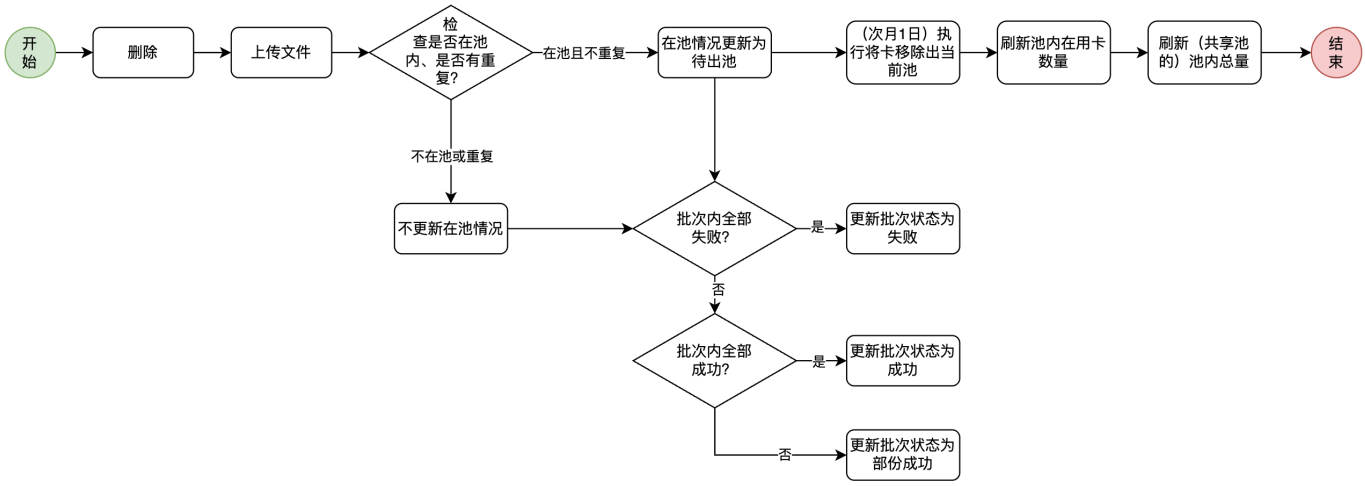
套餐修改限制	已在池内的卡片不支持套餐修改。见 2.3。
新增弹窗	原「新增」「导入」按钮合并为「新增」，弹窗含「勾选入池」「导入入池」两个 Tab，见 4.4.3。
删除	新增「删除」按钮（位于「新增」之后），通过导入 Excel 将池内卡片移出当前流量池；当月不出池，「在池情况」更新为「待出池」，操作留痕。详见 4.5。
操作日志	按当前流量池查看记录。只记录导入入池和导入出池，不记录单卡操作。可按批次号和结果筛选。详见 4.6。
续订	仅预购池在池卡页展示「续订」：刷新（覆盖）池内总量并延长合约时长；支持待生效续订与额度用尽后的提前生效。详见 4.7。
流量池周期	仅预购池在池卡页展示页签，页内为「当前在用及待生效流量池」和「历史流量池」，新增**「实际失效时间」**字段，见 4.8。共享池无池到期时间，不展示。
入池后单卡字段	卡入池后，卡详情-设备页「当月套餐内用量(MB)」改为「当月区域内用量(MB)」，「当月套餐外用量(MB)」改为「当月区域外用量(MB)」；字段取值见 5.1.3。
用量与账单	明确池级字段公式、超量开关行为（开启计超池用量 / 关闭达量停机）、入池后单卡字段取值，以及预购 / 共享当月账单构成，见第五章。
数据校验	新增流量池、入池 / 出池、预购池续订各场景的必填校验与失败提示，见 6.1。

2.2 整体流程

2.2.1 新建流量池、入池

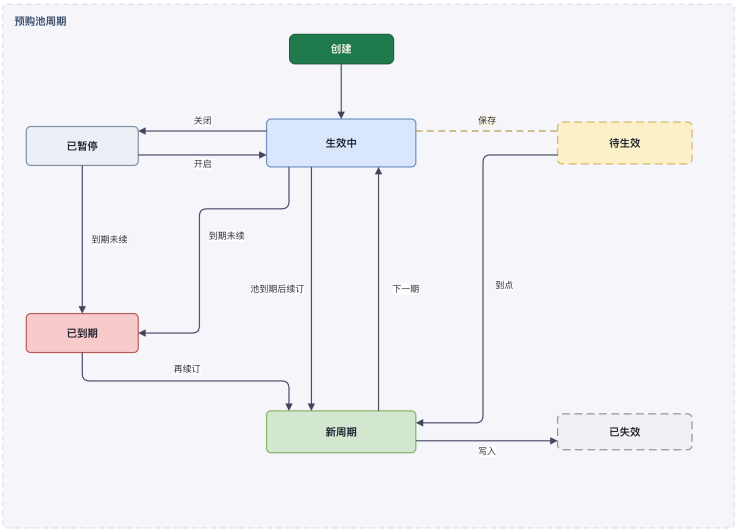


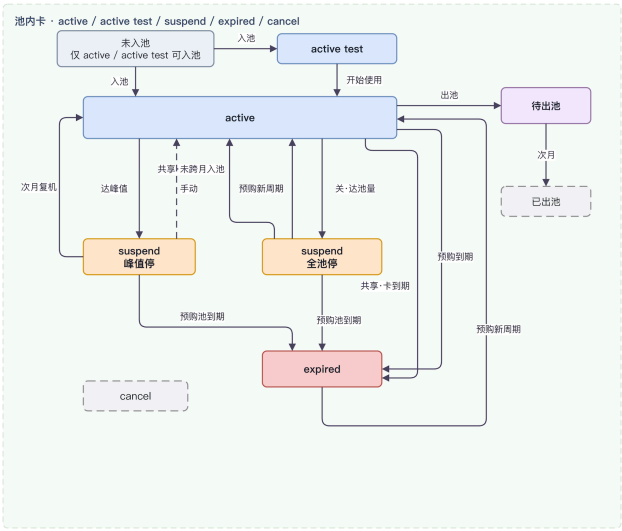
2.2.2 池内卡片移除（出池）



2.2.3 流量池状态流转图

流量池状态流转





2.3 两种流量池

	预购流量池	共享流量池
含义	先预购额度，再往里导卡	相同套餐的卡把单卡额度拿出来共用
容量	创建时锁定，不随卡数增加	入池激活总卡数 × 单卡套餐额度
允许入池的卡状态	仅 active、active test	同左
禁止入池的卡状态	`suspend` / `cancel` / `expired`（合约已过期且未续订）	同左
停机卡与容量	容量固定，与停机张数无关	当月停的还计入容量；上月已停的不计入
建池绑定	不绑卡套餐；绑 Roaming，再选目标区域	必须绑套餐
目标区域	建池时自选；结算只认池的区域	跟关联套餐走，选定即锁死

允许入池的卡类型	PayG、Fixed	Fixed
禁止入池的卡类型	Pre-Pay	PayG、Pre-Pay
池内多种套餐	可以（除 Pre-Pay）；统一按池价计费，单卡套餐不再收费	不可以。同一池内套餐名称 + 类型必须完全一致
池到期时间	= 池生效时间 + 合约时长（默认 24 月），与池内有没有卡无关；相加规则见 4.7.1。列表展示「池到期时间」。	无池到期时间，默认永久有效（除非将池内全部卡片停机），列表展示「--」。卡套餐到期处理见 2.1。
测试用量	**进池后将该卡的剩余测试用量（若有）清零**；即进池后使用池内流量，不可再使用测试用量；开始使用则立即激活	同左
套餐修改	已在池内的卡片不支持套餐修改	同左
中途入池	不改变「池内总量」；入池前已产生的当月用量须并入池级字段，计算见 4.4.2	刷新「池内总量」= 当前值 + 新入池 active 卡数 × 单卡额度（active test 不增加）；入池前已产生的当月用量并入规则同见 4.4.2

三、流量池主页面



3.1 页面入口

侧边栏一级菜单「服务设备」→ 二级菜单「流量池」。

顶部面包屑展示：`Dashboard / 服务设备 / 流量池`

3.2 列表字段调整

相对现有列表，字段更名与新增如下。

表头字段	说明
套餐/漫游配置	将「套餐」文本改为「套餐/漫游配置」。共享池展示 Fixed 套餐名称；预购池展示关联漫游配置。
池内总量	预购池为建池锁定容量；共享池按激活卡数 × 单卡套餐额度。
池内用量	--
当月超池用量	**新增字段**，位于「池内用量」之后。超量开关开启时，当月超出池内总量部分的用量；开关关闭时不产生。跨月清零。
当月池外用量	Σ(池内卡当月在池目标区域外的用量)，不占池容量。跨月清零。
当月剩余池内用量	`max(0, 池内总量 - 池内用量)`。跨月清零。
在用/总量(卡)	保持现状。
池到期时间	**新增字段**，位于「创建时间」之前。仅预购流量池展示 = 创建时间 + 合约时长(月)，相加规则见 4.7.1。 共享流量池展示「--」。

3.3 新增流量池弹窗

预购池不再关联套餐，改为关联漫游配置并展示漫游明细；合约时长默认 24 个月，支持修改。

共享池除池内套餐改为仅支持 Fixed、无池到期时间（卡套餐到期时间见 2.1）之外，其他保持不变。



3.3.1 弹窗说明

字段随「流量池类型」和「关联套餐」类型联动显示或隐藏。

字段排列顺序：

- 预购池：流量池名称 → 客户名称 → 流量池类型 → 关联漫游配置 → 超池价格、池外价格、流量池容量、流量池状态 → 池目标区域 → 合约时长(月) → 关联漫游明细 → 备注。

- 共享池：保持不变。流量池名称 → 客户名称 → 流量池类型 → 关联套餐 → 超池价格、池外价格、卡总数量、流量池状态 → 套餐目标区域 → 关联套餐明细 → 备注。

3.3.2 预购流量池

说明	具体
建池规则	1. 绑定 Roaming，选择目标区域。 2. 填写池内总量（创建后锁定）和合约时长（默认 24 月）。 3. 配置池外价格、超池价格、超量开关。
选择「预购流量池」后	1. **不再关联卡套餐**：隐藏「关联套餐」，展示「关联漫游配置」。 2. 展示可编辑「合约时长(月)」，默认 24。 3. 选定漫游配置后回显「池目标区域」（选定后锁死），并展示「关联漫游明细」；未选定时不展示。

字段	类型	说明
关联漫游配置	下拉框	必填。取值于所选客户所属的「Roaming文件」。
超池价格	币种 + 金额	必填。
流量池容量	数值 + 单位	必填。创建后锁定为池内总量。单位枚举：MB、GB、TB。
合约时长(月)	文本输入框	默认 24，可修改，须为大于等于 1 的整数。
池目标区域	只读标签	跟随关联漫游配置回显。字段名用「池目标区域」，不用「套餐目标区域」。
关联漫游明细	只读表格	选定具体漫游配置后展示。标题用「关联漫游明细」，不用「关联套餐明细」。

关联漫游明细列与关联套餐明细相同：

表头字段	说明
Price Group	该漫游配置下的价格组。
Country	该价格组覆盖的国家或区域。
流量单位	如 MB。
套餐内含量	价格组内含量。
超套单价	超出含量后的单价。
月租	月租金额。

3.3.3 共享流量池

字段	类型	说明
关联套餐	下拉框	必填。仅展示所选客户所属的 type = Fixed 的套餐。
合约时长(月)	-	共享池不展示此字段。

建池规则：

- 仅允许 Fixed；必须绑定套餐，池内卡套餐名称 + 类型必须与该套餐完全一致。

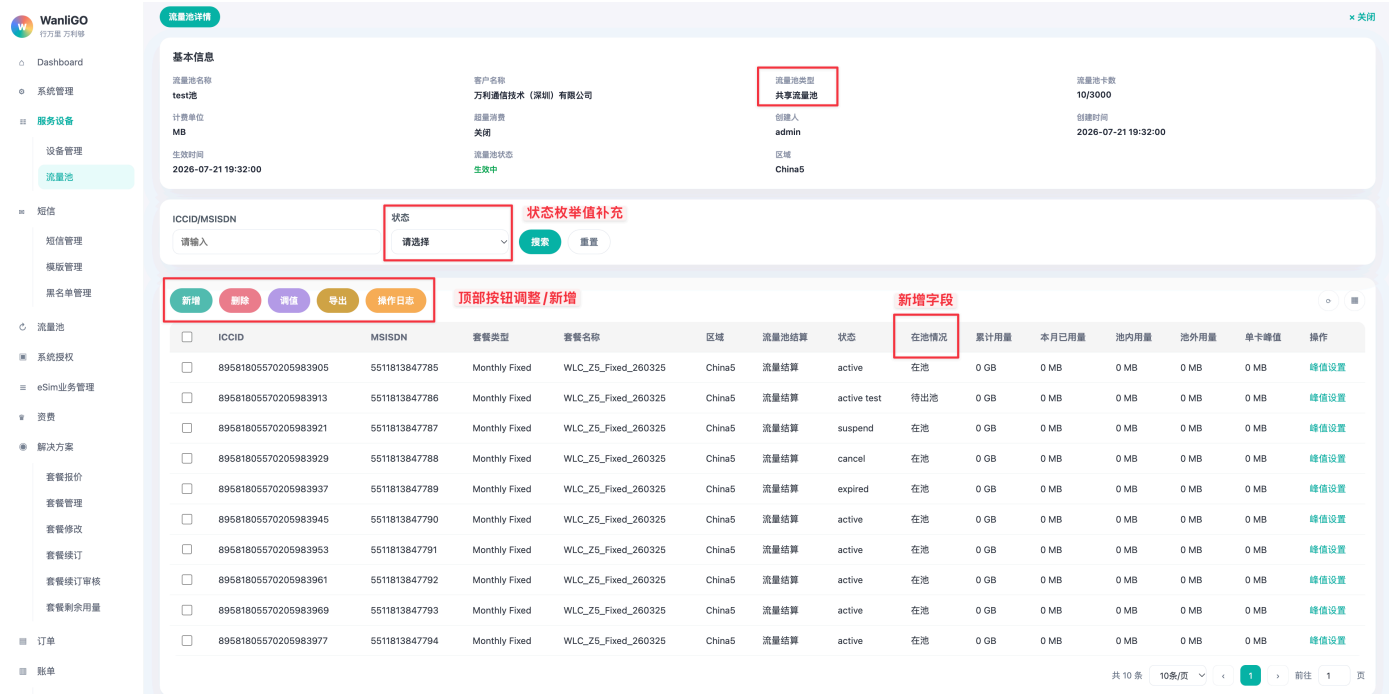
共享池在月初、新卡入池时都需要**刷新「池内总量」**，规则如下表：

刷新时机	触发点	计容口径	池内总量动作	作用
月初 1 号凌晨 0 点刷新（未实现）	在所有卡完成月结更新之后	仅统计状态为 active 的卡片	重置：池内总量 = active 数 × 单卡额度	归零重算，校准本月基数
每日定时（已有？）	每天凌晨 0 点 30 分，执行 1 次	active + suspend	池内总量 = (active 数 + suspend 数) × 单卡额度；	跟随复机/入池扩容，不回收；覆盖 active test → active 的卡片
卡入池	卡中途入池时	新增该卡；允许入池：active 和 active test	池内总量 = 当前值 + 新入池 active 卡数 × 单卡额度（active test 入池不增加）； 池内用量 = 当前值 + Σ(新增单卡套餐内已用量)； 当月剩余池内用量 = max(0, 池内总量 − 池内用量)	纳入正式池用

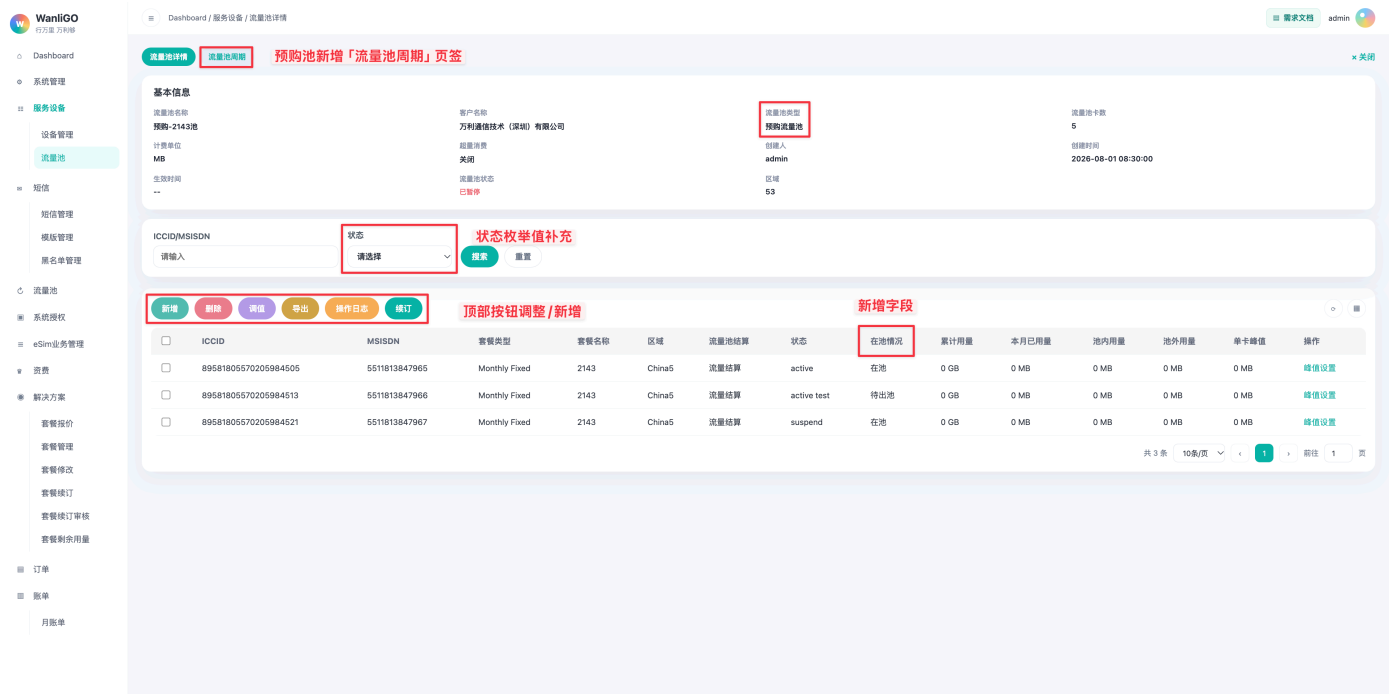
> **执行顺序铁律：池内卡片自动复机 → 池内总量月初刷新（重置）→ 每日定时任务（跟随）。**

四、流量池详情（池卡）页面

共享流量池池卡页面：



预购流量池池卡页面：



4.1 页签

池卡页顶部页签：

页签	展示条件	说明
流量池详情	预购 / 共享均展示	当前池基本信息 + 池卡筛选与列表。
流量池周期	仅预购流量池	见 4.8。共享池无池到期时间（卡套餐到期时间见 2.1），无此页签。

关闭按钮位于页签行右侧，返回流量池主列表。（保持原状）

4.2 状态与在池情况

筛选与列表「状态」枚举值：active、active test、suspend、cancel、expired。

在「状态」之后增加「在池情况」。两个字段独立：申请出池不改卡片状态，当月仍可用的卡状态保持 active。

在池情况	说明
在池	当月未申请出池。
待出池	已申请出池，当月仍在池卡列表中，次月生效后离开。**期间用量仍计入本池，见 4.5.1。**

4.3 顶部操作按钮

顺序：新增、删除、调值、导出、操作日志、续订。

按钮	交互说明
新增	原「导入」与「新增」合并为「新增」，弹窗含「勾选入池」「导入入池」两个 Tab（见 4.4.3）。仅作按钮/弹窗合并，不改变其他逻辑或功能。
删除	新增按钮，位于「新增」之后，浅红色。打开「池内设备移除」弹窗，见 4.5。
调值	不变，保持现状。
导出	不变，保持现状。
操作日志	位于导出之后。打开当前流量池的入池 / 出池操作日志，见 4.6。
续订	**仅预购流量池展示**，位于操作日志之后。打开预购池续订弹窗，见 4.7。

4.4 入池

4.4.1 入池

入口：

1. 「订单-销售订单-」选池划拨：「流量池」下拉框只加载展示共享池；预购池不通过销售订单划拨入池。
2. 「服务设备-流量池-池卡」- 新增 - 勾选入池；
3. 「服务设备-流量池-池卡」- 新增 - 导入入池。

4.4.2 中途入池

卡片中途入池时，池级字段刷新规则（两种池通用的并入前提：卡片在入池前当月已产生用量）：

- **预购池**：不改变「池内总量」。入池前已产生的当月用量按下文区域重判后并入：「池内用量」+= 重判后属池目标区域内的用量；「当月池外用量」+= 重判后属池目标区域外的用量；「当月剩余池内用量」= max(0, 池内总量 − 池内用量)。
- **共享池**：「池内总量」= 当前值 + 新入池 active 卡数 × 单卡额度（active test 不增加）；「池内用量」= 当

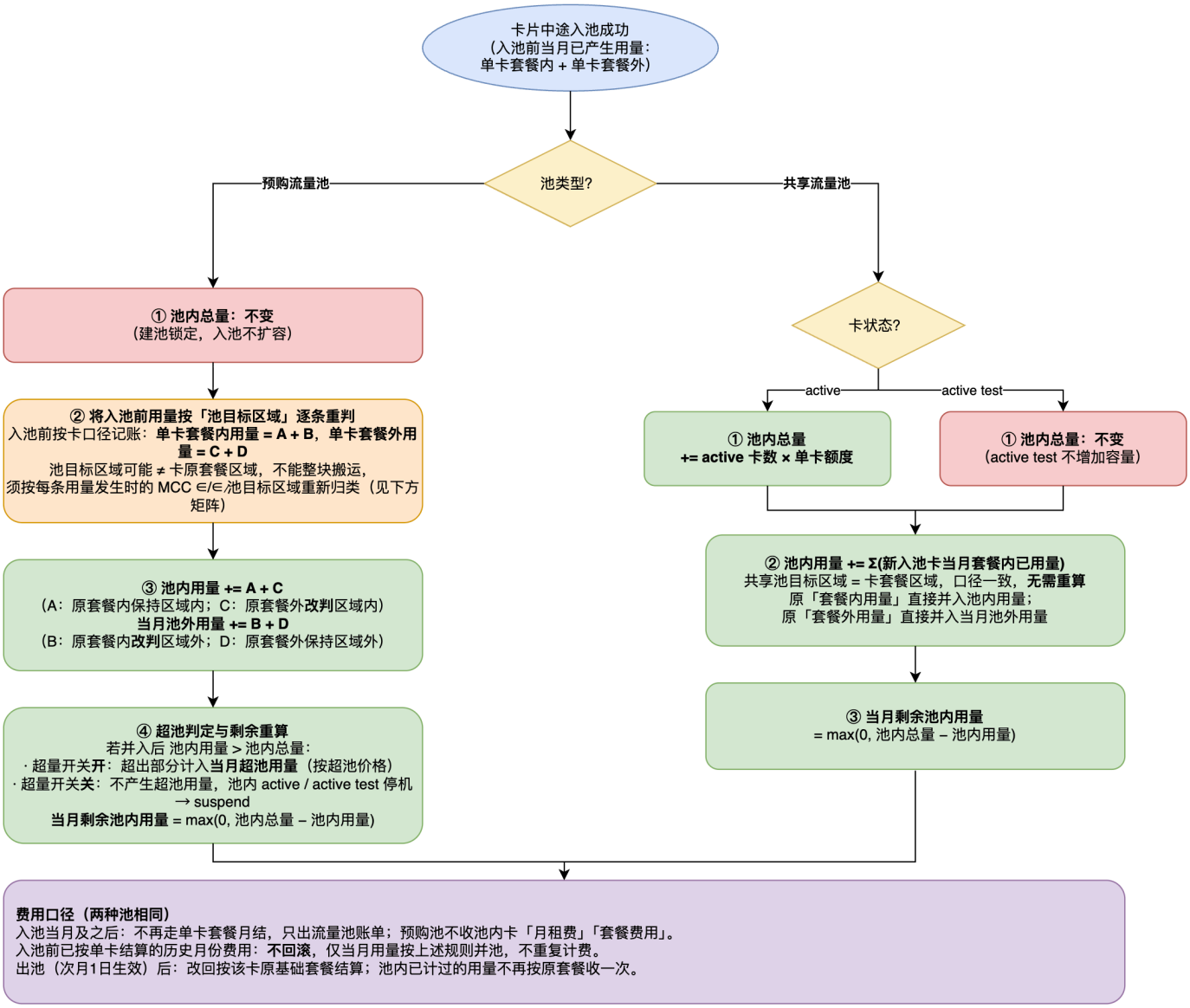
前值 + Σ(新入池卡当月套餐内已用量)；「当月剩余池内用量」= max(0, 池内总量 − 池内用量)。共享池目标区域与卡套餐一致，无需区域重判。

预购池为什么要区域重判：预购池的卡片目标区域以池的为准，而池目标区域可能 ≠ 卡原套餐区域。

示例：某单卡目标区域为 a、b，预购池目标区域为 a、c。该卡入池前产生的用量由 A、B、C、D 组成：

- A：单卡区域 ✔，池区域 ✔
- B：单卡区域 ✔，池区域 ❌
- C：单卡区域 ❌，池区域 ✔
- D：单卡区域 ❌，池区域 ❌

入池后，原本算区域内的 B 改为区域外，原本算区域外的 C 改为区域内。即须按每条用量发生时的 MCC 与池目标区域重新归类：池内用量并入 A + C，当月池外用量并入 B + D。



预购池 · 入池前当月用量的重算矩阵（示例：卡原套餐区域 = {a, b}，池目标区域 = {a, c}）

用量发生时的 MCC	∈ 池目标区域（a、c） → 入池后判「区域内」	∈池目标区域 → 入池后判「区域外」
∈ 卡原套餐区域（a、b） 入池前记「单卡套餐内用量」 = A + B	**A**（如 a）：卡区域 ✔，池区域 ✔ 区域内 → 仍区域内，并入**池内用量**	**B**（如 b）：卡区域 ✔，池区域 ❌ 原算区域内 → **改判区域外**，并入**当月池外用量**
∈卡原套餐区域 入池前记「单卡套餐外用量」 = C + D	**C**（如 c）：卡区域 ❌，池区域 ✔ 原算区域外 → **改判区域内**，并入**池内用量**（占池容量）	**D**（如 d）：卡区域 ❌，池区域 ❌ 区域外 → 仍区域外，并入**当月池外用量**

结论：单卡套餐内用量(A+B)、套餐外用量(C+D)均不整块搬运，拆开按池目标区域重判：**池内用量 += A + C**；**当月池外用量 += B + D**。B、C 为口径切换项。若并入 A+C 后池内用量突破池内总量：超量开关开 → 超出部分计入**当月超池用量**；关 → 不产生超池，池内卡停机 suspend。该卡设备页字段同步切换为「当月区域内 / 区域外用量」口径。

4.4.3 按钮合并

将原有的「新增」与「导入」按钮合并为「新增」。点击池卡页「新增」后，弹窗含「勾选入池」「导入入池」两个 Tab，默认打开「勾选入池」。

入池时无论全部成功、部份成功或全部失败，均记入操作日志；未选择文件时不记日志。





4.5 池内设备移除弹窗（出池）



4.5.1 定义

移除 = 把池内卡从当前流量池移除出去，通过新增的「删除」按钮打开「池内设备移除」完成。

- 申请出池后将对应卡片的「在池情况」改为「待出池」。

- 当月不能出。次月 1 日 0 点、上月账单结完再生效：卡片从池卡列表消失，流量池卡数减少。
- 操作必须留痕，记录在「操作日志」中。
- 待出池期间，用量仍计入当前流量池，仍参与超池和池外；共享池仍计入应收费卡数。
- 出池后改回按该卡原基础套餐结算；池内已经计过的用量，不再按原套餐收一次。
- `suspend`、`expired`、`cancel` 离池后保持原状态，不因出池改变。
- 池内卡套餐已到期且未续订的处理见 2.1（卡套餐到期时间计算同见 2.1）。

4.5.2 弹窗说明

点击池卡页「删除」后打开，弹窗标题为「池内设备移除」。底部展示「确定」「取消」按钮；提供文件上传和模版下载。文件要求：xls 或 xlsx，大小不超过 5MB。

4.5.3 导入出池

上传包含 ICCID 的文件后，将文件中属于本池的卡片的在池情况记为「待出池」。

- 不在本池的 ICCID 记为失败，失败原因：`ICCID不在本池`。
- 同一文件中重复出现的 ICCID 记为失败，失败原因：`ICCID重复`。

4.6 操作日志弹窗



4.6.1 弹窗说明

点击池卡页「操作日志」后打开。仅展示当前流量池的入池 / 出池记录，且仅记录导入入池和导入出池的操作，一行代表一次操作。

不记录：单卡入池、单卡出池、调值、峰值设置、未勾选新增入池、未选文件导入、确认框取消。

4.6.2 筛选区

字段	类型	说明
时间范围	日期范围选择器	包含开始日期和结束日期，按操作时间筛选。
操作人	可输入下拉框	支持选择或关键字搜索。
操作类型	下拉框	枚举值：入池、出池。

批次号	文本输入框	按批次号关键字筛选。
结果	下拉框	枚举值：部份成功、失败、成功。

按钮	交互说明
搜索	按当前筛选条件查询，并重置至第 1 页。
重置	清空筛选条件，恢复当前池全部日志。

4.6.3 表头字段

表头字段	说明
批次号	本次导入操作的批次号。
操作人	实际操作账号。
流量池名称	操作当时的流量池名称。
操作类型	枚举值：入池、出池。
文件	导入的文件名，可点击下载（见 4.6.5）。
结果	枚举值：成功、部份成功、失败。
总数	本次提交的卡片数，等于成功数 + 失败数。
成功数	入池或出池成功的张数。
失败数	未处理成功的张数。
操作时间	格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss。
操作	「详情」。

结果计算规则：

结果	条件
成功	成功数 > 0 且失败数 = 0
部份成功	成功数 > 0 且失败数 > 0
失败	成功数 = 0

4.6.4 详情弹窗



点击「详情」后打开，列出本次操作涉及的每张卡。底部提供「导出」按钮，导出本次操作的全部详情，列与下表一致。

表头字段	说明
ICCID	本次提交的 ICCID。
结果	枚举值：成功、失败。
失败原因	成功时展示「-」；失败时展示具体原因。

失败原因枚举：

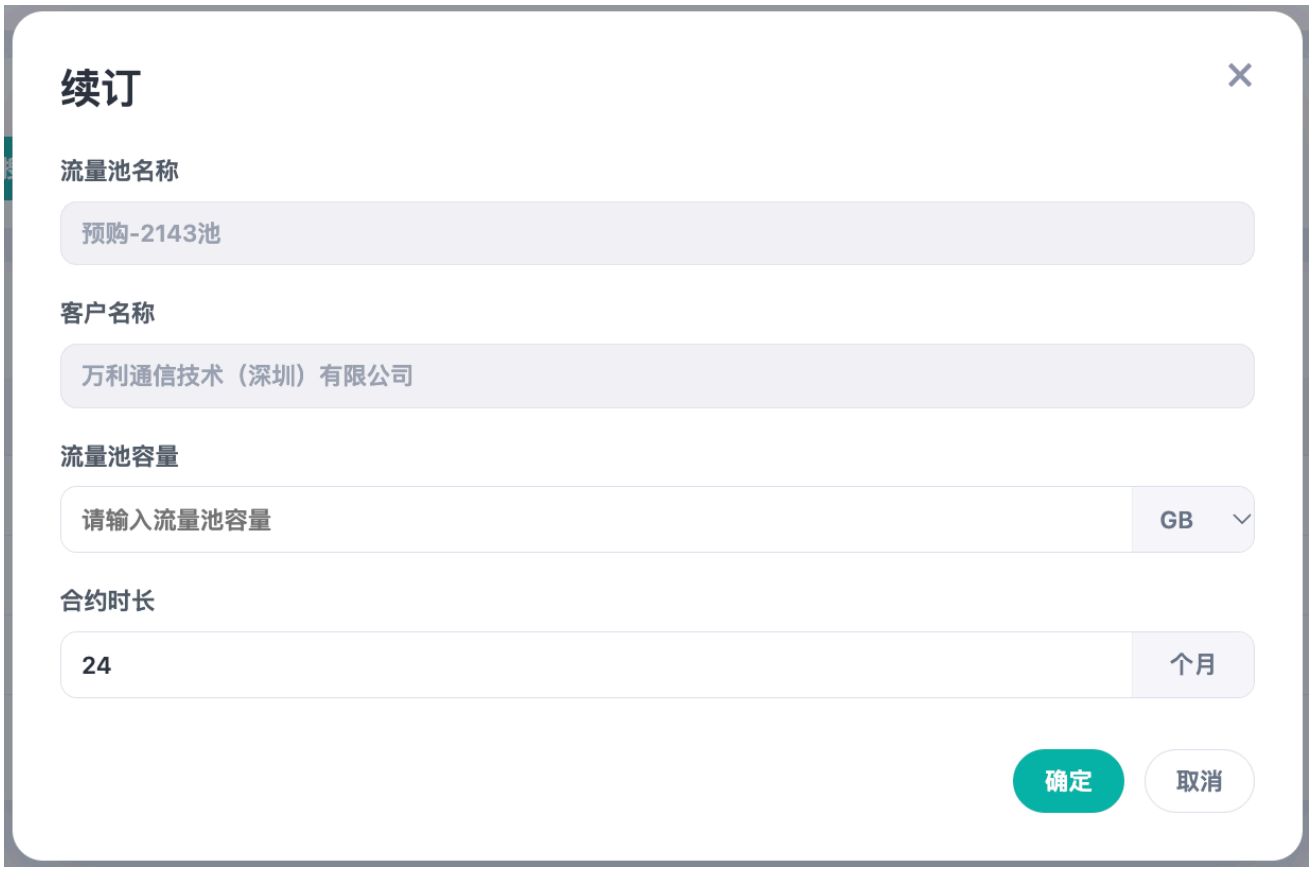
文案	场景
ICCID已在本池	导入入池，该卡已经在当前池里。
ICCID不在本池	导入出池，该卡不在当前池里。
ICCID重复	导入出池，同一文件里同一 ICCID 出现多次。

4.6.5 导入文件下载

导入记录点击文件名，下载当时上传的源文件，文件名与上传时一致。源文件只含上传时的 ICCID 列，不包含导入结果和失败原因。

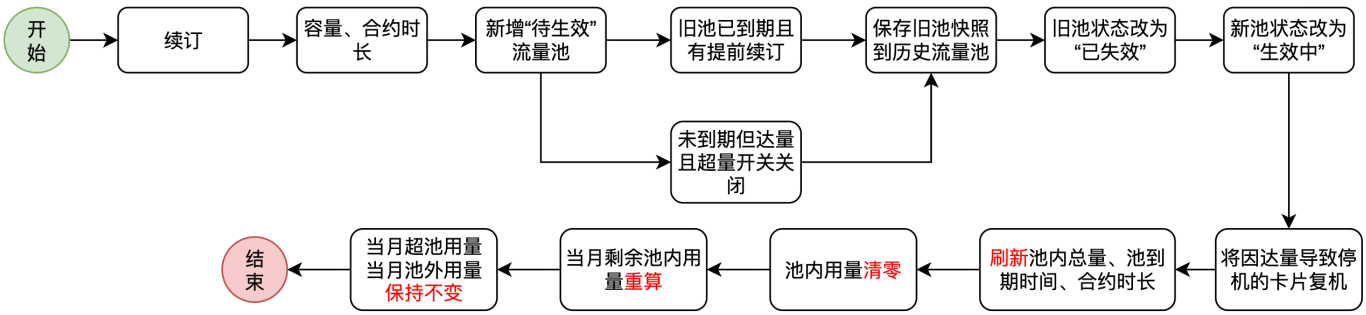
4.7 预购池续订

> **此处续订的是预购池的合约时长和池容量。共享池没有池到期时间，不展示续订。**

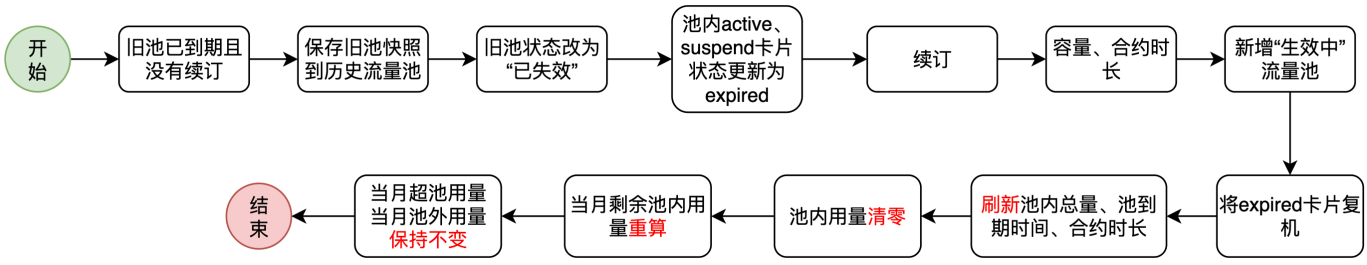


4.7.1 续订说明

预购池续订-提前续订：



预购池到期之后再续订：



续订的是当前这个池的下一期，不新建流量池。池到期后，按钮仍可点击。

首期

生效时间 = 池创建时间。池到期时间 = 创建时间 + 合约时长。

合约时长按自然月相加，保留起始时间的时分秒；目标月没有对应日期时，取该月最后一天的同一时分秒。本规则适用于本节全部「起始时间 + 合约时长」，包括创建时间、操作时间、上一期池到期时间。

举例：生效时间 2026-10-09 10:12:00，合约时长 3 月，则池到期时间 = 2027-01-09 10:12:00。

池到期前，额度用尽

池到期之前，超量开关关闭，且池内用量达到池内总量时：

- 池内 `active`、`active test` 自动停机，状态改为 `suspend`，卡留在池内。
- `cancel`、`suspend`、`expired` 保持不变。
- 此时尚未续订的，不切换下一期。

续订何时生效

1. 出现上述停机后、原池到期前再续订：新周期提前生效。生效时间 = 操作时间，新的池到期时间 = 操作时间 + 本次填写的合约时长，不等到上一期池到期时间。因额度用尽被改为 `suspend` 的卡，在生效时恢复为 `active`。
2. 超量开关开启时，用量达到或超过池内总量，都不提前生效。
3. 到期时刻、以及到期之前的续订：生效时间 = 上一期池到期时间，新的池到期时间 = 上一期池到期时间 + 本次填写的合约时长。点确定后只保存待生效续订，到生效时间再切换。第 1 条已提前生效的，不按本条等待。
4. 到期之后再续订：生效时间 = 操作时间，新的池到期时间 = 操作时间 + 本次填写的合约时长。上一期到期时间到操作时间之间没有有效周期。

到达池到期时间

- 已有待生效续订：直接进入新周期，不把卡改为 `expired`。
- 没有待生效续订：池内 `active`、`active test`、`suspend` 改为 `expired` 并停机；`cancel` 保持不变。卡留在池内，不自动出池。旧周期剩余额度作废，不结转。

新周期生效时，按这个顺序处理

1. 先把切换前的周期写入「流量池周期」页的「历史流量池」，包含池内总量、池内用量、合约时长、池生效时间、池到期时间，**同时写入实际失效时间（取值见 4.8.3）**。
2. 再把池内总量**覆盖**为本次填写的容量，池内用量**清零**。
3. 当月剩余池内用量按 `max(0, 池内总量 − 池内用量)` **重算**，即更新为本次填写的容量。
4. 当月超池用量、当月池外用量**保持不变**。
5. 因额度用尽被改为 `suspend` 的卡，以及因本池到期被改为 `expired` 的卡，恢复为 `active`；`cancel` 不恢复。

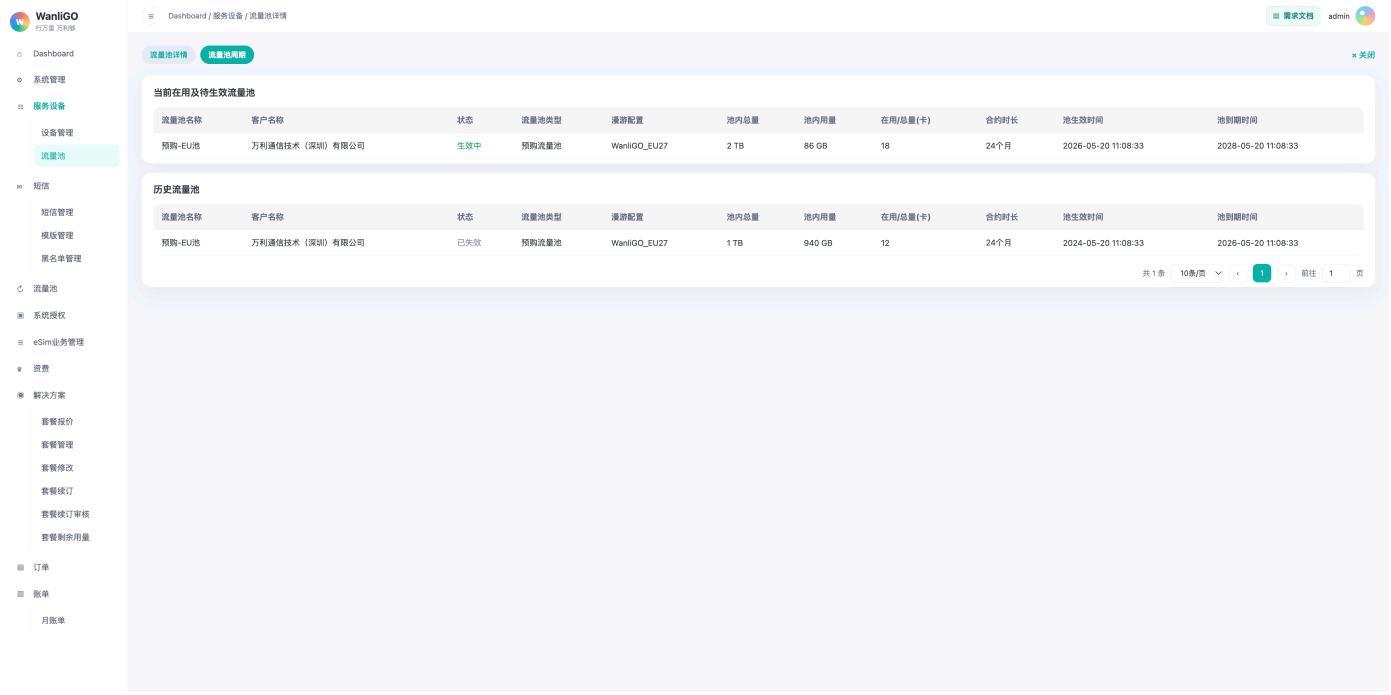
4.7.2 预购流量池续订

在池上续订：刷新（覆盖）池内总量，不在原有基础上叠加，同时延长合约时长。新周期生效后，将续订前的周期写入「流量池周期」页的「历史流量池」。

字段	类型	说明

流量池名称	只读文本	回显当前流量池名称，不可修改。
客户名称	只读文本	回显当前流量池对应客户，不可修改。
流量池容量	数值 + 单位	必填。单位枚举：MB、GB、TB。
合约时长	数值	必填，默认 24 个月，可修改。

4.8 流量池周期



仅预购流量池展示（展示条件见 4.1），页签与「流量池详情」并列。

页面自上而下两张卡片，表头相同，从左到右为：流量池名称、客户名称、状态、流量池类型、漫游配置、池内总量、池内用量、在用/总量(卡)、合约时长、池生效时间、池到期时间、**实际失效时间**。



4.8.1 当前在用及待生效流量池

存放当前周期，以及已保存、尚未到生效时间的下一期。

行	说明
当前周期	**到达池到期时间且没有待生效续订、新周期尚未生效时，「状态」为「已到期」。额度用尽只停卡，当前行仍按流量池开关显示「生效中」或「已失效」。**
	一个预购流量池同时只能有一个待生效行。存在待生效续订时展示（见 4.7.1），否则不展示。

待生效	「状态」为「待生效」；池内用量、在用/总量(卡)展示「-」；池内总量、合约时长取该次续订填写的值；池生效时间、池到期时间按 4.7.1 计算。

4.8.2 历史流量池

存放已被新周期替换的预购周期，一行代表一个已结束的周期，「状态」为「已失效」。没有历史周期时展示「暂无数据」。新周期生效时将切换前的周期写入本表，见 4.7.1。

4.8.3 表头字段

表头字段	说明
流量池名称	该周期对应的池名称。
客户名称	该周期对应的客户。
状态	当前周期：生效中、**已到期**。待生效周期：待生效。历史周期：已失效。
流量池类型	预购流量池。
漫游配置	该预购池关联的漫游配置。
池内总量	该周期的池内总量。待生效周期取续订填写的容量。
池内用量	该周期的池内用量。待生效周期展示「-」。
在用/总量(卡)	该周期的在用卡数；无总量时只展示在用卡数。待生效周期展示「-」。
合约时长	该周期的合约时长，单位为月。待生效周期取续订填写的合约时长。
池生效时间	该周期的生效时间，计算见 4.7.1。
池到期时间	该周期的到期时间，计算见 4.7.1。**历史行保持切换前原定的到期时间。**
实际失效时间	该周期不再作为当前有效周期的时间。生效中、已暂停、待生效展示「-」；已到期等于该行池到期时间；提前生效写入历史时，取提前生效的操作时间；按原到期时间切换、或到期后才续订再写入历史时，取上一期池到期时间。

五、术语与定义

5.1 用量规则

- 区域内：用量发生时 MCC 在池目标区域内 → 扣池内总量额度。
- 区域外：不在池目标区域内 → 不占池内容量，按池外价格。
- 超量：须超量开关开启。池内用量已超过池内总量之后，继续产生的区域内用量计入「当月超池用量」，按超池价格计费；「当月剩余池内用量」不能为负。超量开关开启时，预购池「池内用量」允许大于「池内总量」。
- 超量开关关闭时不产生超池用量：池内用量达到池内总量后自动停机，处理与复机时间见 4.7.1「池到期前，额度用尽」。

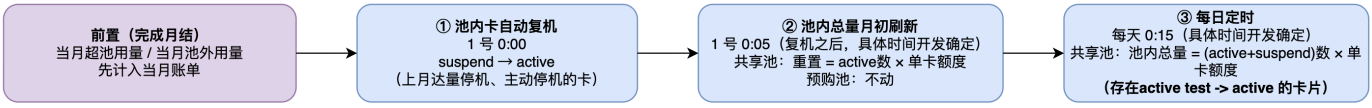
5.1.1 池级字段

字段	预购流量池	共享流量池
池内总量	建池时锁定的容量 **跨月不变**；中途入池**不变** 仅「续订」生效时**覆盖**为续订容量（不叠加）	= 计容卡数 × 单卡套餐额度，动态刷新： ① 月初1号0点：**重置** = active数 × 单卡额度 ② 每日0:30：= (active+suspend)数 × 单卡额度，**只增不减** ③ 卡入池：+= 新入池 active 卡数 × 单卡额度（active test 不增加）
池内用量	Σ(池内卡在**池目标区域**内的用量) **合约期内累计，跨月不清零** 超量开关开启时允许 > 池内总量 续订新周期生效时清零	Σ(池内卡在池目标区域内的用量) （共享池目标区域 = 关联套餐区域，与卡套餐一致） **跨月清零**
当月超池用量	**两种池口径相同：** 超量开关**开启**，且池内用量已超过池内总量之后，继续产生的**区域内**用量计入；未超过部分不计入。按超池价格计费。**跨月清零**（先计入当月账单再清零）。 开关**关闭**：达量后池内 active / active test 自动停机 → suspend，**不产生**超池用量。	
当月池外用量	**两种池口径相同：**Σ(池内卡当月在**池目标区域外**的用量)。不占池容量，按池外价格计费。**跨月清零**（先计入当月账单再清零）。	
当月剩余池内用量	**两种池口径相同：**= max(0, 池内总量 − 池内用量)，不能为负。**跨月重算**（随池内总量 / 池内用量任一刷新而同步重算）。	

区域判定统一口径：入池后一切以「池目标区域」为准。预购池 = 建池绑定 Roaming 的目标区域（可能 ≠ 卡原套餐区域，入池需重算，见第 2 页）；共享池 = 关联套餐的目标区域（与卡套餐完全一致，无需重算）。

5.1.2 跨月字段刷新

跨月（月初 1 号）刷新时序与字段重置



执行顺序铁律：复机 → 月初重置 → 每日定时。

字段	预购池 · 跨月动作	共享池 · 跨月动作
池内总量	不变	重置 = active数 × 单卡额度（步骤②）
池内用量	**不清零**，合约期内累计	**清零**
当月超池用量	两种池相同：**清零**（清零前先计入当月账单）	
当月池外用量	两种池相同：**清零**（清零前先计入当月账单）	
当月剩余池内用量	重算 = max(0, 池内总量 − 累计池内用量)	重算 = 新池内总量（池内用量已清零）
待出池卡（上月申请）	两种池相同：次月 1 日 0 点、上月账单结完后生效出池，移出池卡列表并减少卡数；出池前（待出池期间）用量仍计入本池、仍参与超池与池外；出池后改回按原基础套餐结算。	

预购池续订新周期生效时（非跨月触发，顺序固定）：① 旧周期（池内总量 / 池内用量 / 合约时长 / 池生效·到期时间 / 实际失效时间）写入「历史流量池」 → ② 池内总量**覆盖**为续订容量（不叠加），池内用量**清零** → ③ 当月剩余池内用量重算 = 续订容量 → ④ 当月超池 / 池外用量先计入当月账单再清零 → ⑤ 因达量 suspend、因池到期 expired 的卡恢复 active（cancel 不恢复）。

5.1.3 入池后单卡字段

账单口径见 5.2（入池后只出流量池账单；预购池月租费、套餐费用的收取规则同见 5.2）。设备页字段仍按下表取值。

卡入池后，该卡的「服务设备 - 设备管理 - ICCID(卡详情) - 设备」中的字段「当月套餐内用量(MB)」改为「当月区域内用量(MB)」，「当月套餐外用量(MB)」改为「当月区域外用量(MB)」。

字段	预购池 × PayG	预购池 × Fixed	共享池 × Fixed
当月已用量	当月区域内用量 + 当月区域外用量	同左	同左
套餐总量	N/A	N/A	取值于「解决方案 - 套餐报价 - 新增（添加套餐报价）」中的套餐总量
当月区域内用量(MB)	当月命中池目标区域内产生的用量	同左	同左
套餐剩余用量	N/A	N/A	N/A
当月区域外用量(MB)	当月池目标区域外产生的用量	同左	同左

- 预购池结算只认池目标区域：上表「目标区域」= 池目标区域，不是卡原套餐区域。
- 共享池目标区域跟关联套餐，与卡套餐目标区域一致。

5.2 账单规则

进池后只出流量池账单，当月及之后不再走单卡套餐月结。**待出池期间的用量仍计入本池账单，见 4.5.1。**

	预购池	共享池
当月账单	超池费用 + 池外费用。Fixed、PAYG 都不收「月租费」和「套餐费用」。中途入池的，入池当月及之后不收；被移除出池的次月之后再按单卡收取	超池费用 + 池外费用 +（单卡的「月租费」+「套餐费用」）× 应收费卡数
超池费用	当月超池用量 × 超池单价	同左
池外费用	当月池外用量 × 池外单价（所有在池目标区域外的用量统一按池外单价计费）	同左
月租	不收	状态除 `cancel`、`active` `test` 外都收
套餐费用	**不收**	**应收费卡收取，并计入当月账单**

六、补充说明

6.1 数据校验规则

场景	字段	校验规则	失败提示
新增流量池	关联套餐	共享流量池必填，且仅 Fixed。	请选择关联套餐
新增流量池	关联漫游配置	预购流量池必填。	请选择关联漫游配置
新增流量池	超池价格	当前可见时必填币种和金额。	费用不能为空
新增流量池	流量池容量	预购流量池必填数值和单位。	容量不能为空
新增流量池	卡总数量	共享流量池必填。	卡总数量不能为空
新增流量池	合约时长(月)	预购流量池必填，且为大于等于 1 的整数。	请输入有效时长
勾选入池	勾选	至少勾选一张待入池设备。	请先勾选需要加入流量池的卡片
导入入池 / 导入出池	上传文件	必填，仅支持 xls、xlsx，不超过 5MB。	请上传导入文件
预购池续订	流量池容量	必填。	请输入流量池容量
预购池续订	容量单位	必填。	请选择容量单位
预购池续订	合约时长	必填，且大于等于 1。	请输入有效时长

6.2 其他补充说明

6.2.1 状态与边界

项	规则
测试用量	未激活卡进池后将剩余测试用量清零，开始使用立即激活。见 2.3。
套餐修改	池内卡不允许改套餐。见 2.3。
出池生效	次月 1 日 0 点、上月账单结完。见 4.5.1。
出池后结算	原基础套餐；待出池期间费用仍算在池上；池内已计过的不再收一次；`suspend`、`expired`、`cancel` 离池后保持不变。见 4.5.1。
到期未续（仅预购池）	单卡停机，不自动出池。见 4.7.1。